Katedra za automatiku

TREĆI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 30.06.2014. godine

ZADACI

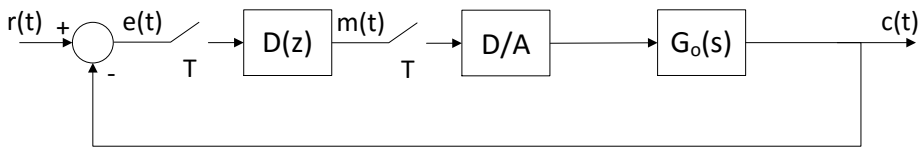
1. Sistem automatskog upravljanja je opisan modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -8 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 24 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju sistema, tako da sistem posjeduje vrijeme smirenja $T_s = 1\ [s]$, a par dominantnih konjugovano kompleksnih polova u s-ravni ima koeficijent relativnog prigušenja $\zeta = 0.7$. Perioda odmjeravanja je $\mathrm{T} = 0.1\ [\mathrm{s}]$.

2. Sistem je dat blok dijagramom na slici 1.



Slika 1.

Odrediti parametre digitalnog kompenzatora metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

- vrijeme smirenja sistema je $T_s = 1\ [s]$,
- položajna konstanta je $K_p = 25$,
- koeficijent relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova je $\zeta = 0.5$.

Objekat upravljanja je opisan sa $G_o(s) = \frac{8}{(s+2)(s+4)}$ a period odmjeravanja je $T = 0.1\ [s]$.